*Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.*

*Facultad de ingeniería*

UADE

*Materia: mecánica de fluidos*

**Primer parcial- MDF – 1C - 2026**

Nombre: _____ DNI: _____ Fecha:_____

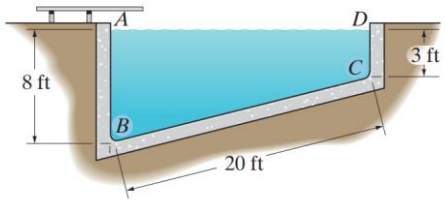
| **Puntaje (%)** | 0-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-87 | 88-94 | 95-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nota** | Desaprobado | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

**Consignas Generales del Examen**

1. Lea atentamente cada enunciado y asegúrese de responder exactamente lo que se solicita en cada pregunta.
2. Todo acto de deshonestidad académica será considerado una falta grave. Su incumplimiento implicará la anulación del examen y las sanciones correspondientes según normativa institucional.
3. La calificación mínima para aprobar es **4 (cuatro)**.
4. El tiempo máximo para la resolución es de **150 minutos**.
5. Cada pregunta posee una ponderación expresada en porcentaje. La equivalencia de puntajes podrá consultarse en las tablas adjuntas a estas consignas.
6. El desarrollo debe ser claro, ordenado y legible. Se espera coherencia en el uso de conceptos y procedimientos.
7. Mantenga consistencia en las unidades de medida a lo largo del desarrollo. No es necesario detallar cada cancelación de unidades, pero sí garantizar coherencia dimensional.
8. Cuando el enunciado indique explícitamente la unidad de la respuesta, esta deberá respetarse obligatoriamente.
9. En caso de que no se especifique la unidad en el enunciado, el estudiante podrá expresar el resultado en cualquier unidad equivalente, siempre que sea consistente y correctamente interpretada.

**Parte 1. Desarrollo conceptual.**

1. Dibujar el gradiente de presión de toda la superficie de esta piscina que usted considere expuesta a presión (6%):



*Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.*

*Facultad de ingeniería*

*Materia: mecánica de fluidos*

UADE

2. En un laboratorio de ingeniería se desea caracterizar un fluido nuevo utilizado para lubricar un sistema de transporte vertical de placas metálicas. Para ello, un equipo de estudiantes propone dos experiencias distintas.

- En la primera experiencia, una placa plana rectangular de área conocida se arrastra horizontalmente a velocidad constante sobre una película delgada del fluido, confinada entre la placa móvil y una superficie fija. Durante el ensayo, se mide la fuerza necesaria para mantener el movimiento uniforme de la placa, así como el espesor de la película fluida y la velocidad de desplazamiento.
- En la segunda experiencia, se deja caer una pequeña esfera dentro de una columna alta que contiene ese mismo fluido. Los estudiantes registran el tiempo que tarda la esfera en recorrer una distancia determinada, observando además que, en otro ensayo similar, al repetir el procedimiento con un segundo fluido de menor densidad, la esfera alcanza una velocidad terminal diferente. El laboratorio dispone también de datos de densidad de todos los fluidos empleados.

A partir de estas observaciones, el grupo debe decidir qué tipo de viscosidad resulta más directamente asociada a cada experiencia y justificar físicamente su respuesta antes de proceder a cualquier cálculo.

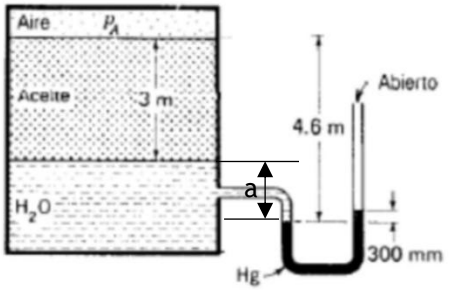
Preguntas

a. Identifique cuál de las dos experiencias está más directamente asociada con la viscosidad dinámica y explique por qué. (2%)
b. Indique en cuál de las experiencias la densidad del fluido adquiere un papel especialmente importante para interpretar el comportamiento observado, y explique qué tipo de viscosidad resulta más conveniente en ese caso. (2%)
c. Un estudiante afirma lo siguiente:

   “Siempre que un fluido ofrece resistencia al movimiento, lo que se está midiendo es viscosidad cinemática”. ¿La afirmación es correcta o incorrecta? Justifique con base en los dos experimentos descritos. (2%)

d. Si en la primera experiencia se conoce la fuerza tangencial aplicada, el área de la placa, la rapidez de movimiento y el espesor de la película, indique qué propiedad del fluido puede determinarse más directamente y escriba la relación física general involucrada. (2%)
e. Si en la segunda experiencia el interés principal fuera comparar la facilidad con la que dos fluidos diferentes permiten el movimiento relativo de una partícula bajo la acción de la gravedad, considerando además sus densidades, explique por qué podría resultar más útil trabajar con viscosidad cinemática en lugar de viscosidad dinámica. (2%)

3. ¿Cuál es la presión absoluta en “A” en kPa?, la densidad relativa del aceite es de 0,8 y la gravedad específica del mercurio es de 13,6. (15%). Nota la medida “a” es igual a 0.225m.

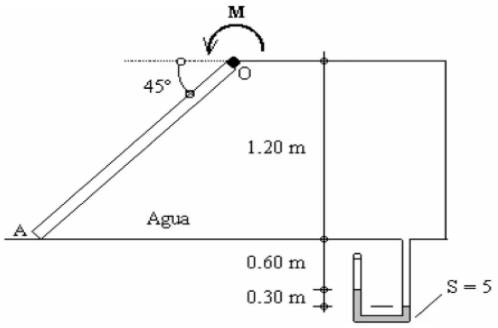


UADE

4. Se usa un viscosímetro construido con dos cilindros concéntricos de 30 cm de longitud para medir la viscosidad de un fluido. El diámetro exterior del cilindro interno es de 9 cm, y el espacio entre los dos cilindros es de 0.18 cm. El cilindro interior se gira a 250 rpm, y el par de torsión se mide como 1.4 N - m. La viscosidad del fluido es: (15%)
   a) 0.0084 N - s/m2
   b) 0.017 N - s/m2
   c) 0.062 N - s/m2
   d) 0.0049 N - s/m2
   e) 0.56 N - s/m2

**Parte 2. Problema aplicado.**

Se está queriendo diseñar un tanque como el que se muestra en la figura, en él se encuentra la compuerta OA, que es susceptible a cambios de fuerza, movimiento o presión y hacen que el fluido se escape con facilidad. Para ello, uno de los ingenieros ha indicado que lo más ideal es por medio de un mecanismo de movimiento rotacional cualquiera, mantener un momento o par torsor constante "M" con la intención de que, bajo las condiciones mostradas, la compuerta no abra. El sistema propuesto es costoso, lo ideal es que se aplique lo menos posible el par torsor. Ahora bien, se desea saber de qué geometría será la compuerta. Para ello, se pide:




a. ¿cuál de las dos alternativas considera usted es más conveniente? Analice, y efectúe todo su estudio basándose en todos los criterios adecuados, establezca suposiciones, análisis y lo que crea que le permita llegar a una respuesta clara. NOTA: considere que el nivel del líquido llega hasta el punto O. (23%)

   **Opción 1. Compuerta cuadrada.**

   **Opción 2. Compuerta circular.**

b. Suponga ahora que se incorpora el peso del material para el diseño y análisis de la misma, en ese sentido te proporcionan que el material de la compuerta estará hecho de un acero con densidad de 7852.5kg/$m^3$. Tome el espesor de pared de la misma como ¾". En ese sentido: ¿Qué pensaría ahora de la opción elegida? ¿La cambiaría o piensa igual que antes? (11.5%)
c. Calcular la presión en el fondo del tanque medido por el líquido manométrico. (5%)
d. Si se cambia el líquido por otro de densidad relativa Sg=13.5 que altura marcaría? Establezca suposiciones necesarias que le permitan analizar esto de manera directa. (6,5%)